Word de evidencias

Todas las capturas y fotos de ejecución del proyecto, organizadas por código. El informe general solo cita el código (E-01, E-02...), la foto o captura va acá.

Evidencias

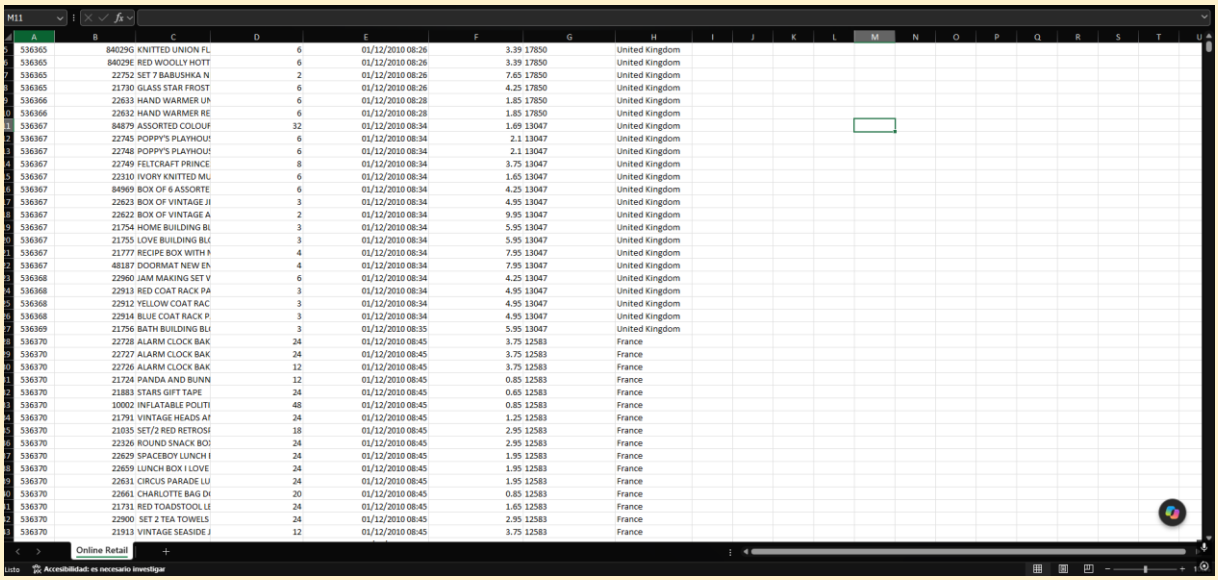
E-01. Dataset original Online Retail (.xlsx)

Qué es: Captura del archivo Online Retail.xlsx abierto (nombre, tamaño, número de filas/columnas visibles).

Dónde se referencia en el informe: Sección 1.6 y 5.1 (fuentes de datos)

Captura / foto:

Captura del archivo Online Retail.xlsx abierto



	A	B	C	D	E	F	G	H
5	536365	84029G	KNITTED UNION FL	6	01/12/2010 08:26	3.39	17850	United Kingdom
6	536365	84029E	RED WOOLLY HOTT	6	01/12/2010 08:26	3.39	17850	United Kingdom
7	536365	22752	SET 7 BABUSHKA N	2	01/12/2010 08:26	7.65	17850	United Kingdom
8	536365	21730	GLASS STAR FROST	6	01/12/2010 08:26	4.25	17850	United Kingdom
9	536366	22633	HAND WARMER UN	6	01/12/2010 08:28	1.85	17850	United Kingdom
10	536366	22632	HAND WARMER RE	6	01/12/2010 08:28	1.85	17850	United Kingdom
11	536367	84879	ASSORTED COLOUF	32	01/12/2010 08:34	1.69	13047	United Kingdom
12	536367	22745	POPPY'S PLAYHOU	6	01/12/2010 08:34	2.1	13047	United Kingdom
13	536367	22748	POPPY'S PLAYHOU	6	01/12/2010 08:34	2.1	13047	United Kingdom
14	536367	22749	FELTCRAFT PRINCE	8	01/12/2010 08:34	3.75	13047	United Kingdom
15	536367	22310	IVORY KNITTED MU	6	01/12/2010 08:34	1.65	13047	United Kingdom
16	536367	84969	BOX OF 6 ASSORTE	6	01/12/2010 08:34	4.25	13047	United Kingdom
17	536367	22623	BOX OF VINTAGE JI	3	01/12/2010 08:34	4.95	13047	United Kingdom
18	536367	22622	BOX OF VINTAGE A	2	01/12/2010 08:34	9.95	13047	United Kingdom
19	536367	21754	HOME BUILDING BL	3	01/12/2010 08:34	5.95	13047	United Kingdom
20	536367	21755	LOVE BUILDING BL	3	01/12/2010 08:34	5.95	13047	United Kingdom
21	536367	21777	RECIPE BOX WITH M	4	01/12/2010 08:34	7.95	13047	United Kingdom
22	536367	48187	DOORMAT NEW EN	4	01/12/2010 08:34	7.95	13047	United Kingdom
23	536368	22960	JAM MAKING SET V	6	01/12/2010 08:34	4.25	13047	United Kingdom
24	536368	22913	RED COAT RACK PA	3	01/12/2010 08:34	4.95	13047	United Kingdom
25	536368	22912	YELLOW COAT RAC	3	01/12/2010 08:34	4.95	13047	United Kingdom
26	536368	22914	BLUE COAT RACK P	3	01/12/2010 08:34	4.95	13047	United Kingdom
27	536369	21756	BATH BUILDING BL	3	01/12/2010 08:35	5.95	13047	United Kingdom
28	536370	22728	ALARM CLOCK BAK	24	01/12/2010 08:45	3.75	12583	France
29	536370	22727	ALARM CLOCK BAK	24	01/12/2010 08:45	3.75	12583	France
30	536370	22726	ALARM CLOCK BAK	12	01/12/2010 08:45	3.75	12583	France
31	536370	21724	PANDA AND BUNN	12	01/12/2010 08:45	0.85	12583	France
32	536370	21883	STARS GIFT TAPE	24	01/12/2010 08:45	0.65	12583	France
33	536370	10002	INFLATABLE POLITI	48	01/12/2010 08:45	0.85	12583	France
34	536370	21791	VINTAGE HEADS AT	24	01/12/2010 08:45	1.25	12583	France
35	536370	21035	SET/2 RED RETROSI	18	01/12/2010 08:45	2.95	12583	France
36	536370	22326	ROUND SNACK BOX	24	01/12/2010 08:45	2.95	12583	France
37	536370	22629	SPACEBOY LUNCH I	24	01/12/2010 08:45	1.95	12583	France
38	536370	22659	LUNCH BOX I LOVE	24	01/12/2010 08:45	1.95	12583	France
39	536370	22631	CIRCUS PARADE LU	24	01/12/2010 08:45	1.95	12583	France
40	536370	22661	CHARLOTTE BAG DI	20	01/12/2010 08:45	0.85	12583	France
41	536370	21731	RED TOADSTOOL LE	24	01/12/2010 08:45	1.65	12583	France
42	536370	22900	SET 2 TEA TOWELS	24	01/12/2010 08:45	2.95	12583	France
43	536370	21913	VINTAGE SEASIDE J	12	01/12/2010 08:45	3.75	12583	France

Fecha de la captura: 20 / 10 / 2026

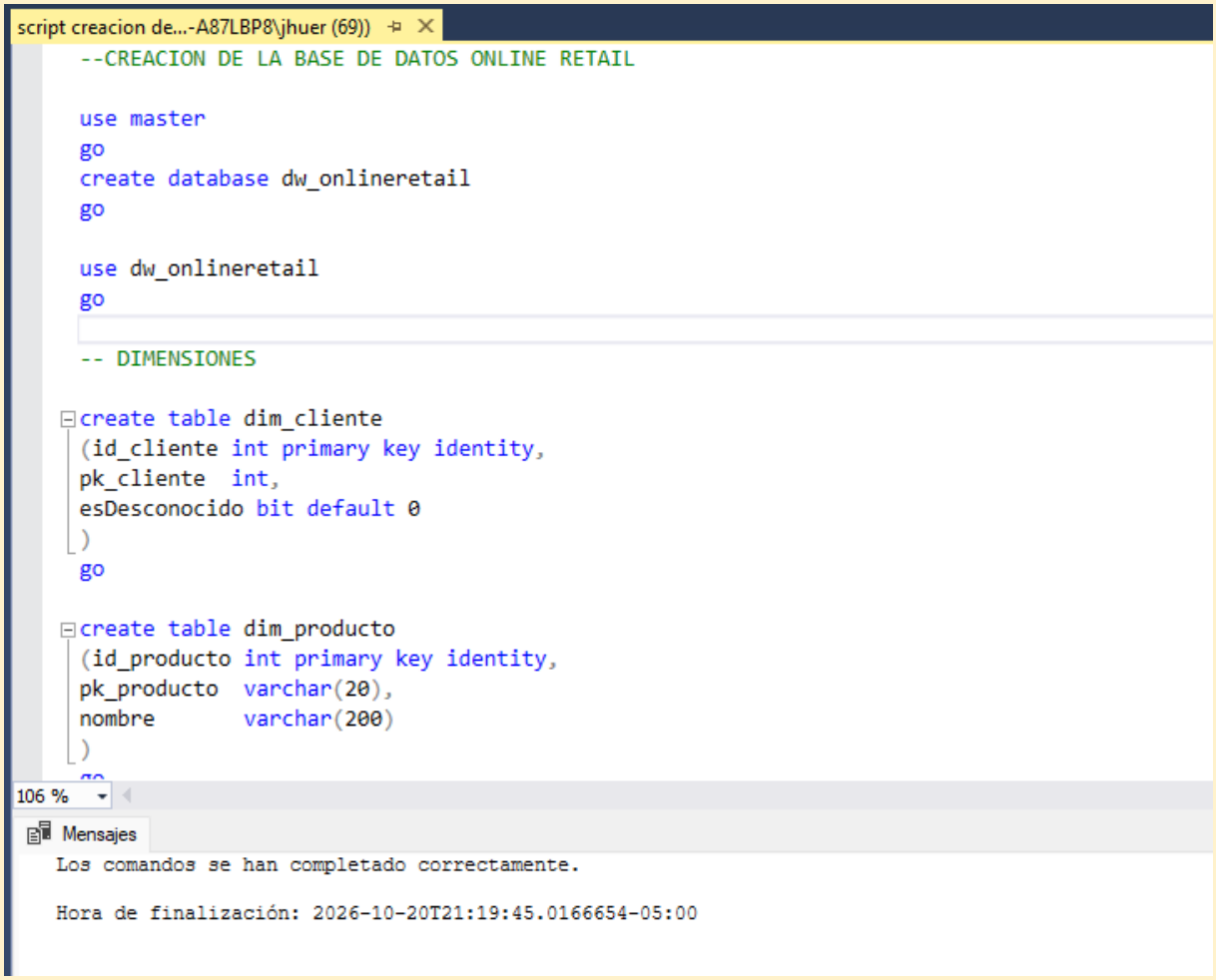
E-02. Script 1, creación de la base de datos y las siete tablas

Qué es: Captura de SSMS ejecutando el Script 1 completo, mostrando el mensaje de éxito (comandos completados correctamente).

Dónde se referencia en el informe: Secciones 3.4.2, 3.4.3 y 5.2

Captura / foto:

Script 1 ejecutado: comandos completados correctamente



Fecha de la captura: 20 / 10 / 2026

E-03. Script 2 (Pasos 1-2), reseteo y extracción a staging

Qué es: Captura del resultado del BULK INSERT y del SELECT COUNT(*) FROM stg_onlineretail = 541909.

Dónde se referencia en el informe: Sección 3.4.3, Tabla 3.8

Captura / foto:

Paso 1: reseteo de tablas (0 filas afectadas en cada tabla)

```
-- PASO 1: reseteo de tablas

delete from fac_ventas
if @@ROWCOUNT <> 0
    DBCC CHECKIDENT ('fac_ventas', RESEED, 0)
go
delete from dim_cliente
if @@ROWCOUNT <> 0
    DBCC CHECKIDENT ('dim_cliente', RESEED, 0)
go
delete from dim_producto
if @@ROWCOUNT <> 0
    DBCC CHECKIDENT ('dim_producto', RESEED, 0)
go
delete from dim_pais
if @@ROWCOUNT <> 0
    DBCC CHECKIDENT ('dim_pais', RESEED, 0)
go
delete from dim_tipotransaccion
if @@ROWCOUNT <> 0
    DBCC CHECKIDENT ('dim_tipotransaccion', RESEED, 0)
go
delete from dim_tiempo
```

106 %

Mensajes

```
(0 filas afectadas)

(0 filas afectadas)

(0 filas afectadas)

(0 filas afectadas)

(0 filas afectadas)

(0 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-10-20T21:20:52.9521672-05:00
```

Paso 2: extracción a staging (BULK INSERT); totalStaging = 541909



Fecha de la captura: 20 / 10 / 2026

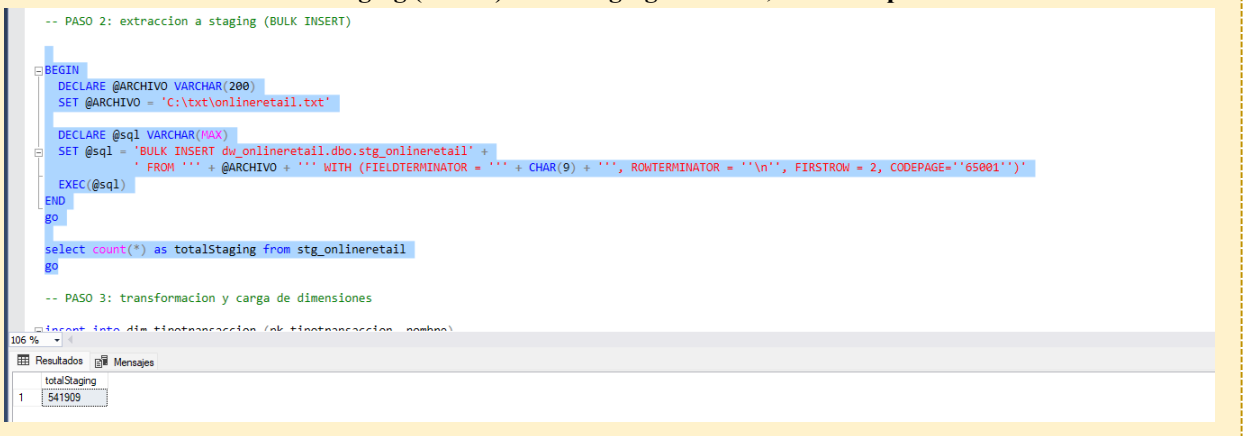
E-04. Ejecución exitosa de la extracción (541909 filas afectadas)

Qué es: Misma captura del Paso 2 (ver E-03): el resultado totalStaging = 541909 de la verificación confirma que la extracción afectó esa cantidad de filas; no se guardó por separado el mensaje puntual del BULK INSERT.

Dónde se referencia en el informe: Sección 3.4.3

Captura / foto:

Extracción a staging (Paso 2): totalStaging = 541909, misma captura de E-03



Fecha de la captura: 20 / 10 / 2026

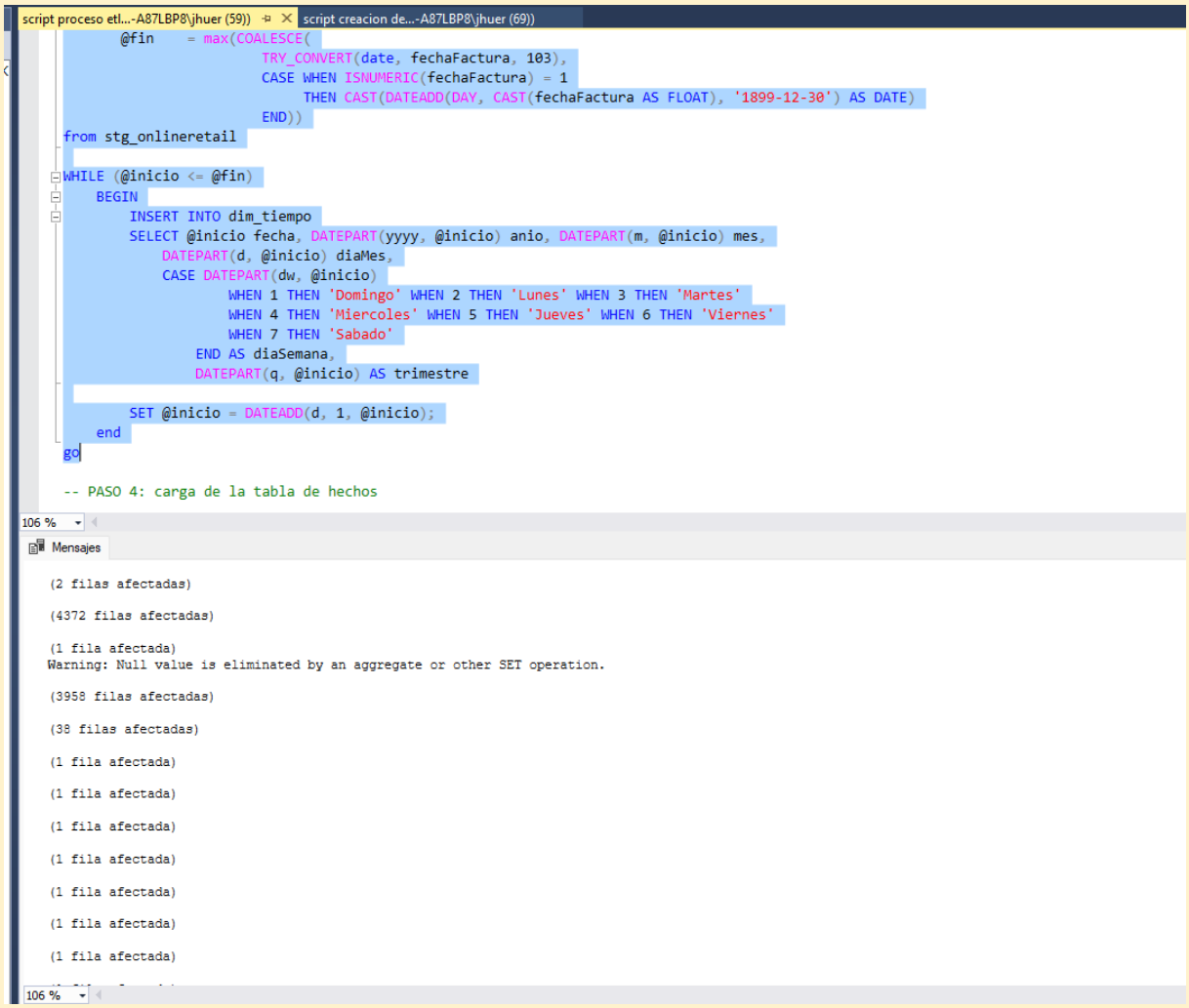
E-05. Script 2 (Paso 3), carga de las cinco dimensiones

Qué es: Captura de SSMS mostrando la carga de dim_cliente, dim_producto, dim_pais, dim_tiempo y dim_tipotransaccion sin errores.

Dónde se referencia en el informe: Sección 3.4.3, Tabla 3.8 y Tabla 6.1

Captura / foto:

Paso 3: carga de las cinco dimensiones, sin errores



Fecha de la captura: 20 / 10 / 2026

E-06. Script 2 (Paso 4), carga de la tabla de hechos fac_ventas

Qué es: Captura de SSMS mostrando la carga de fac_ventas y el conteo final (5,310,802 unidades cargadas).

Dónde se referencia en el informe: Sección 3.4.3, Tabla 3.8 y Tabla 6.1

Captura / foto:

Paso 4: carga de fac_ventas (529293 filas afectadas)

```
go

-- PASO 4: carga de la tabla de hechos

insert into fac_ventas
    (id_cliente, id_producto, id_pais, id_tipotransaccion, fecha,
     numeroFacturaVenta, cantidadVendida, precioUnitarioVenta, importeVendido)
select
    coalesce(D_CL.id_cliente, D_CLU.id_cliente) id_cliente,
    D_PR.id_producto,
    D_PA.id_pais,
    D_TT.id_tipotransaccion,
    FC.fecha,
    S.numeroFactura as numeroFacturaVenta,
    sum(S.cantidad) as cantidadVendida,
    S.precioUnitario as precioUnitarioVenta,
    sum(S.cantidad * S.precioUnitario) as importeVendido
from stg_onlineretail S
cross apply (
    select COALESCE(
        TRY_CONVERT(date, S.fechaFactura, 103),
        CASE WHEN ISNUMERIC(S.fechaFactura) = 1
             THEN CAST(DATEADD(DAY, CAST(S.fechaFactura AS FLOAT), '1899-12-30') AS DATE)
        END) AS fecha
) FC
```

106 %

Mensajes

```
(529293 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-10-20T21:22:43.4141197-05:00
```

Paso 5: verificación final (total_unidades_cargadas = 5.310.802)

```sql
-- PASO 5: verificacion de la carga

select
    (select count(*) from stg_onlineretail) as total_staging,
    (select sum(cantidadVendida) from fac_ventas) as total_unidades_cargadas
go

select
    year(F.fecha) anio, month(F.fecha) mes,
    sum(F.importeVendido) as ingresosNetos
from fac_ventas F
join dim_tipotransaccion T on T.id_tipotransaccion = F.id_tipotransaccion
where T.pk_tipotransaccion = 'V'
group by year(F.fecha), month(F.fecha)
order by anio, mes
go
```

106 %

Resultados | Mensajes

	total_staging	total_unidades_cargadas
1	541909	5310802

	anio	mes	ingresosNetos
1	2010	12	823746.14
2	2011	1	691364.56
3	2011	2	523631.89
4	2011	3	717639.36
5	2011	4	537808.621
6	2011	5	770536.02
7	2011	6	761739.90
8	2011	7	719221.191
9	2011	8	759138.38
10	2011	9	1058590.172
11	2011	10	1154979.30
12	2011	11	1509496.33
13	2011	12	638792.68

Fecha de la captura: 20 / 10 / 2026

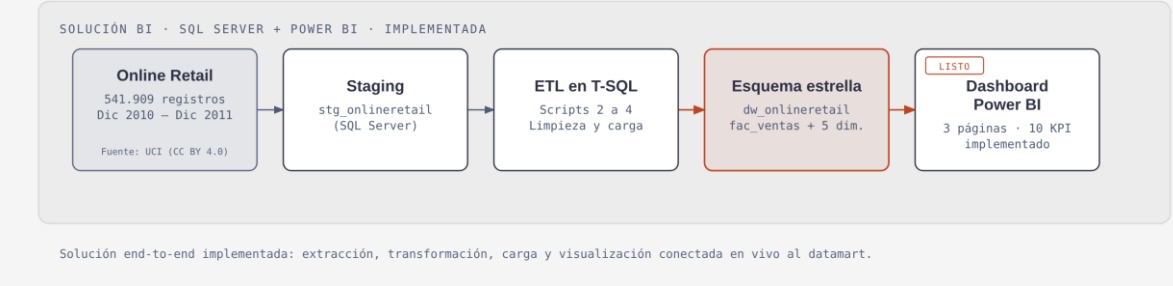
E-07. Diagrama de arquitectura de la solución de Inteligencia de Negocios

Qué es: Diagrama de arquitectura actualizado (flujo Online Retail -> Staging -> ETL -> esquema estrella -> Dashboard Power BI, ya implementado), insertado también como Figura 1 en el informe (sección 3.3).

Dónde se referencia en el informe: Informe, sección 3.3, Figura 1

Captura / foto:

Diagrama de arquitectura de la solución de Inteligencia de Negocios (actualizado)



Fecha de la captura: 20 / 10 / 2026

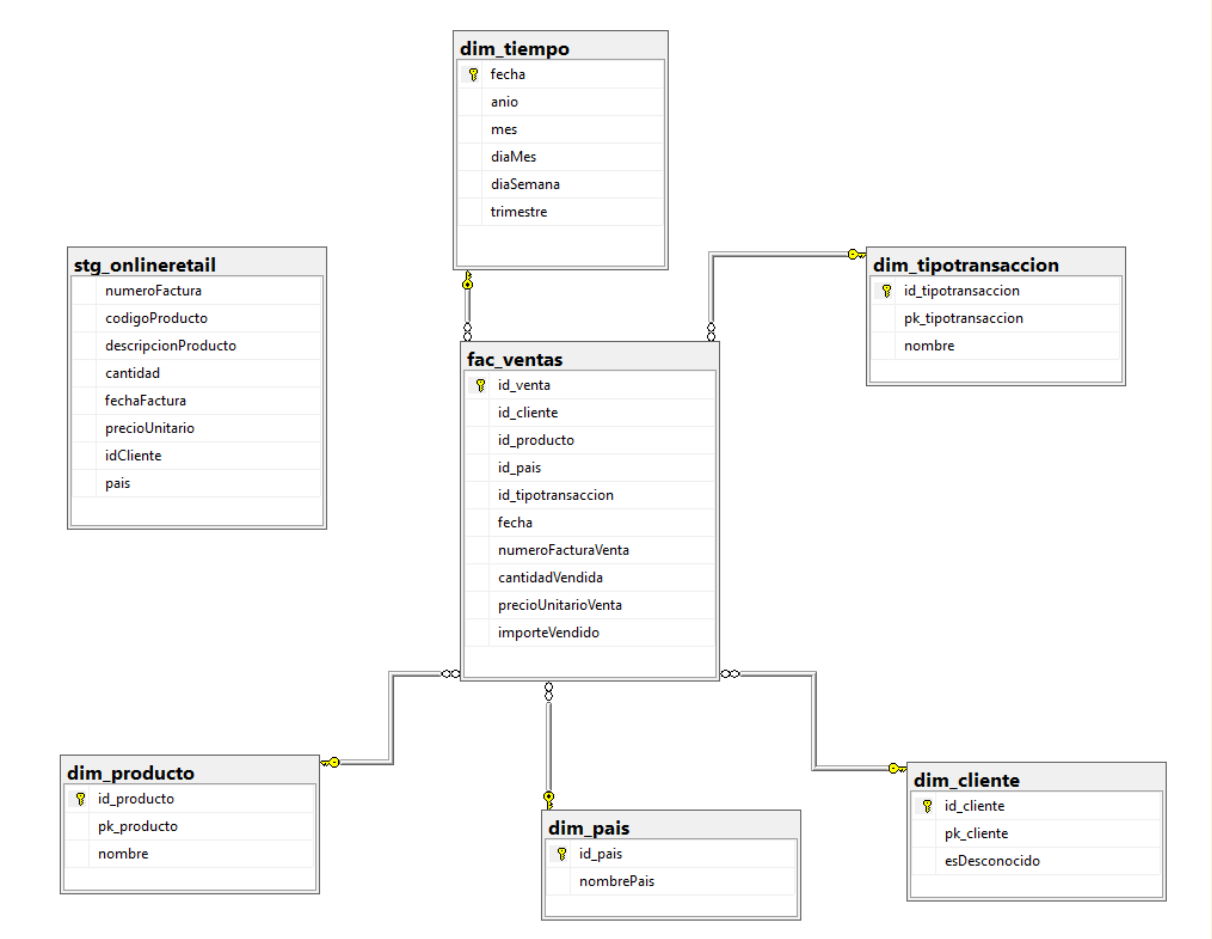
E-08. Diagrama del esquema estrella implementado

Qué es: Diagrama del esquema estrella (stg_onlineretail, fac_ventas y las cinco dimensiones) generado desde SSMS, ya insertado también como Figura 2 en el informe (sección 3.4.2).

Dónde se referencia en el informe: Informe, sección 3.4.2, Figura 2

Captura / foto:

Diagrama del esquema estrella implementado



Fecha de la captura: 20 / 10 / 2026

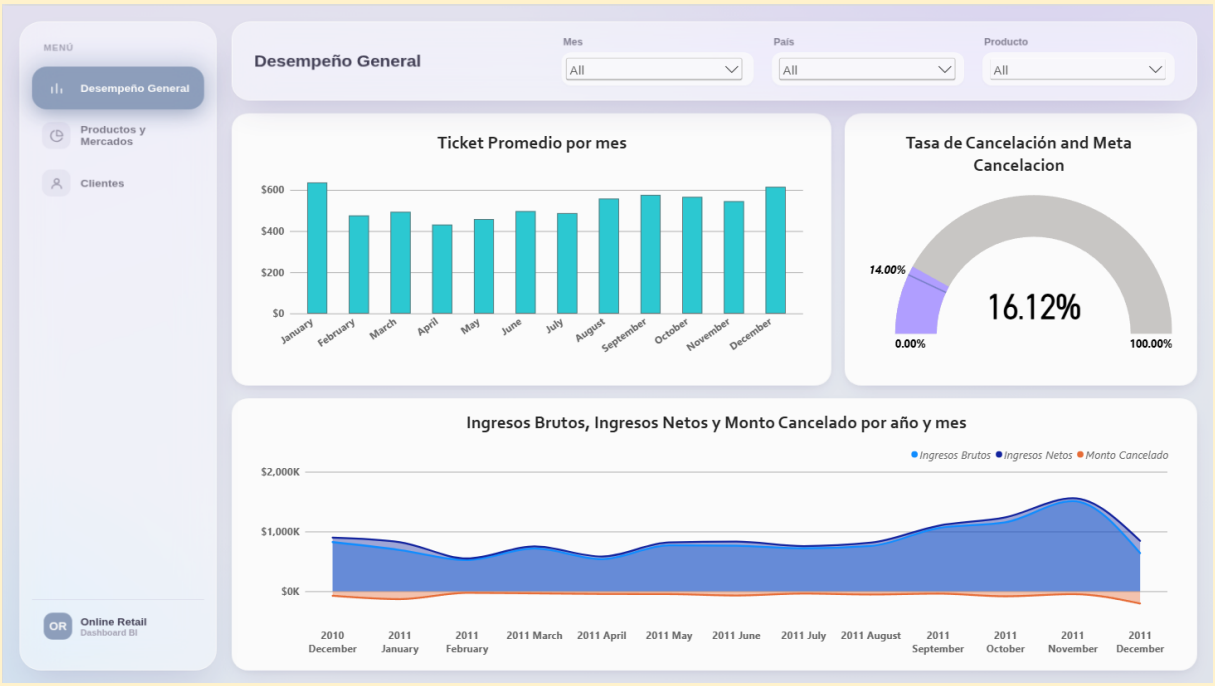
E-09. Dashboard de Power BI

Qué es: Capturas de cada página del dashboard terminado (Desempeño general, Productos y mercados, Clientes), con los visuales de los 10 KPI visibles.

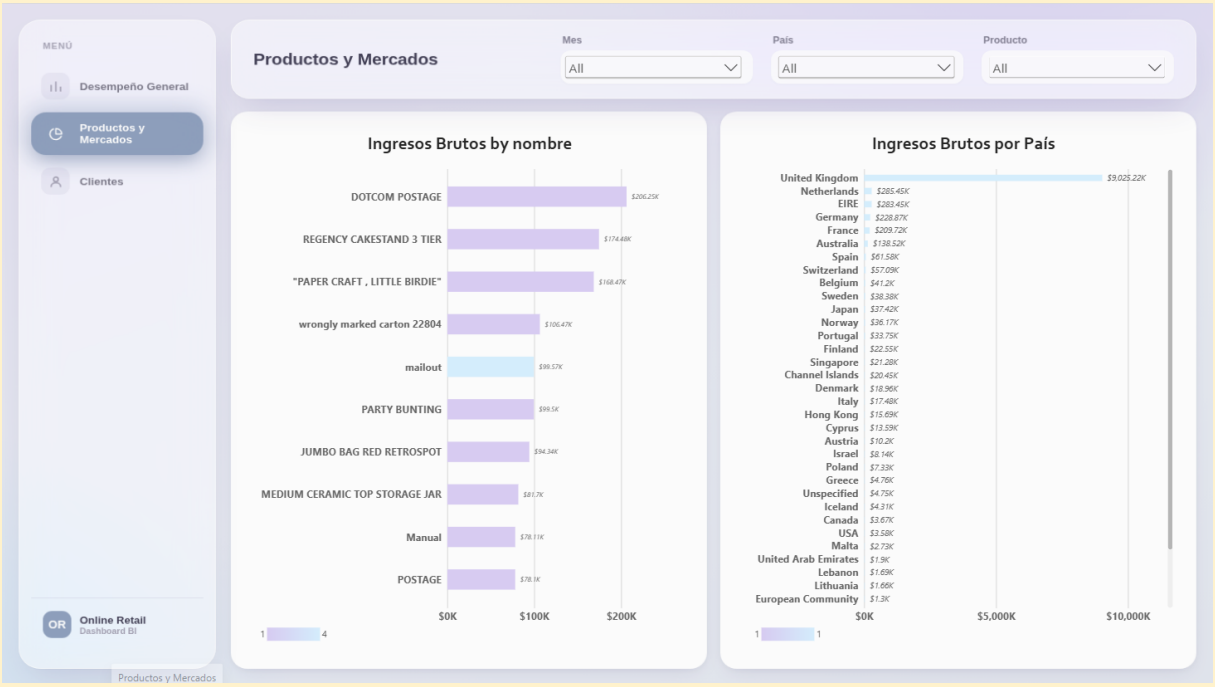
Dónde se referencia en el informe: Sección 3.4.4, 5.2 y 6.4

Captura / foto:

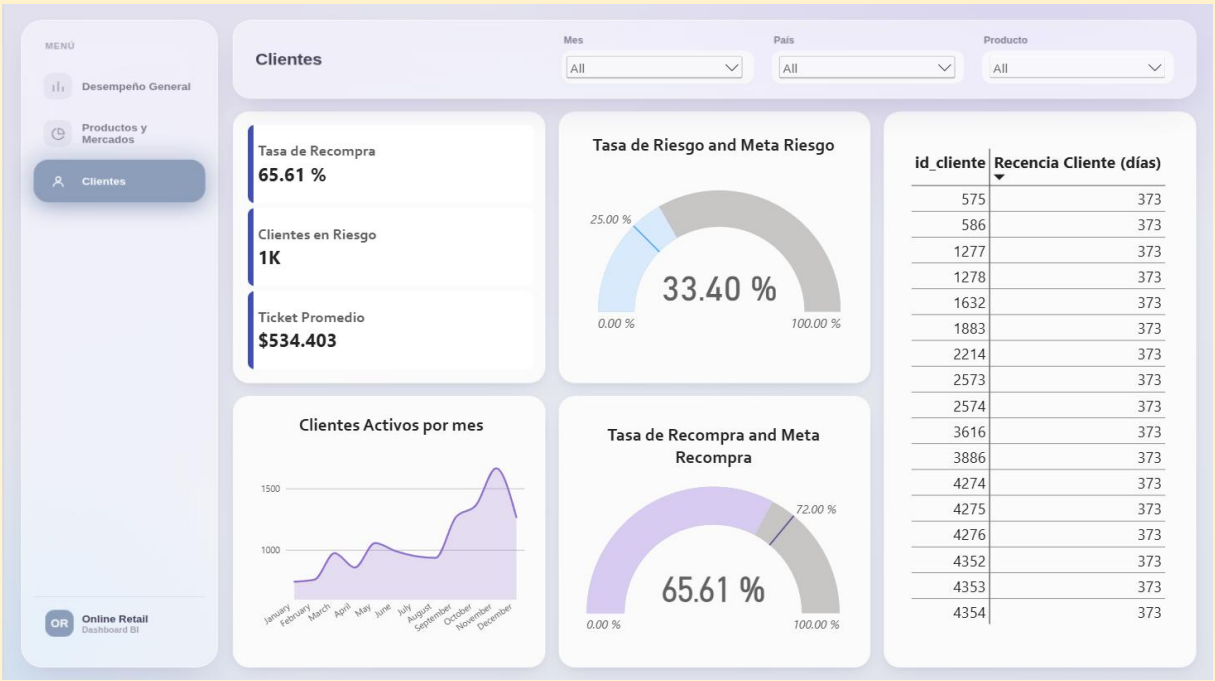
Página: Desempeño General



Página: Productos y Mercados



Página: Clientes



Fecha de la captura: 20/ 10/ 2026

E-10. Evidencia de la solución Big Data

Qué es: Capturas de la ejecución de la solución Big Data cuando esa parte del curso se desarrolle (ver sección 3.5).

Dónde se referencia en el informe: Sección 3.5.5, 5.3 y 6.4

Estado: Pendiente, Big Data aún no se desarrolla

Captura / foto:

[Pegar aquí la captura o foto de E-10]

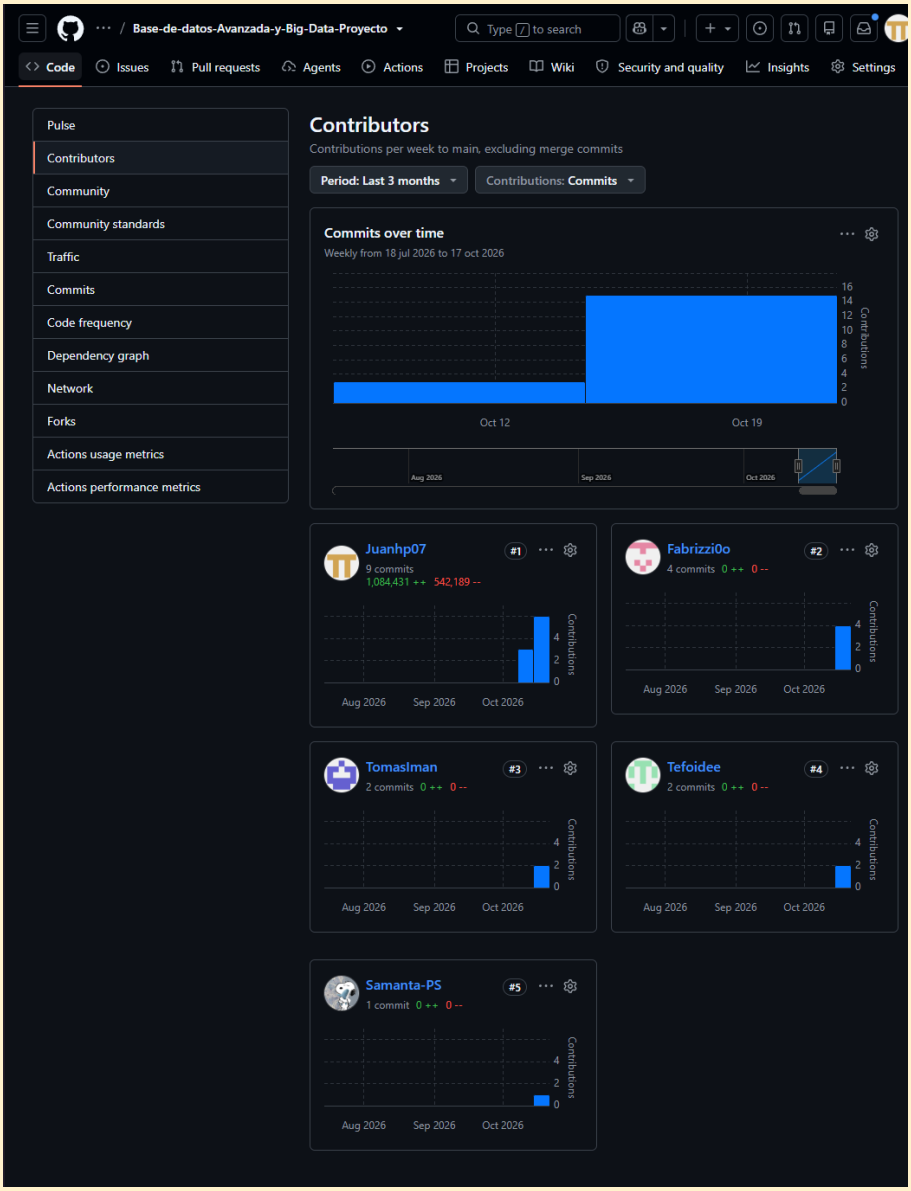
Fecha de la captura: __ / __ / 2026

E-11. Repositorio del proyecto

Qué es: Captura de la página de colaboradores (graphs/contributors) del repositorio en GitHub, mostrando a los 5 integrantes del equipo (Juanhp07, Fabrizzi0o, TomasIman, Tefoidee, Samanta-PS) y sus commits.

Dónde se referencia en el informe: Sección 5.1

Captura / foto:



Fecha de la captura: 20 / 10 / 2026

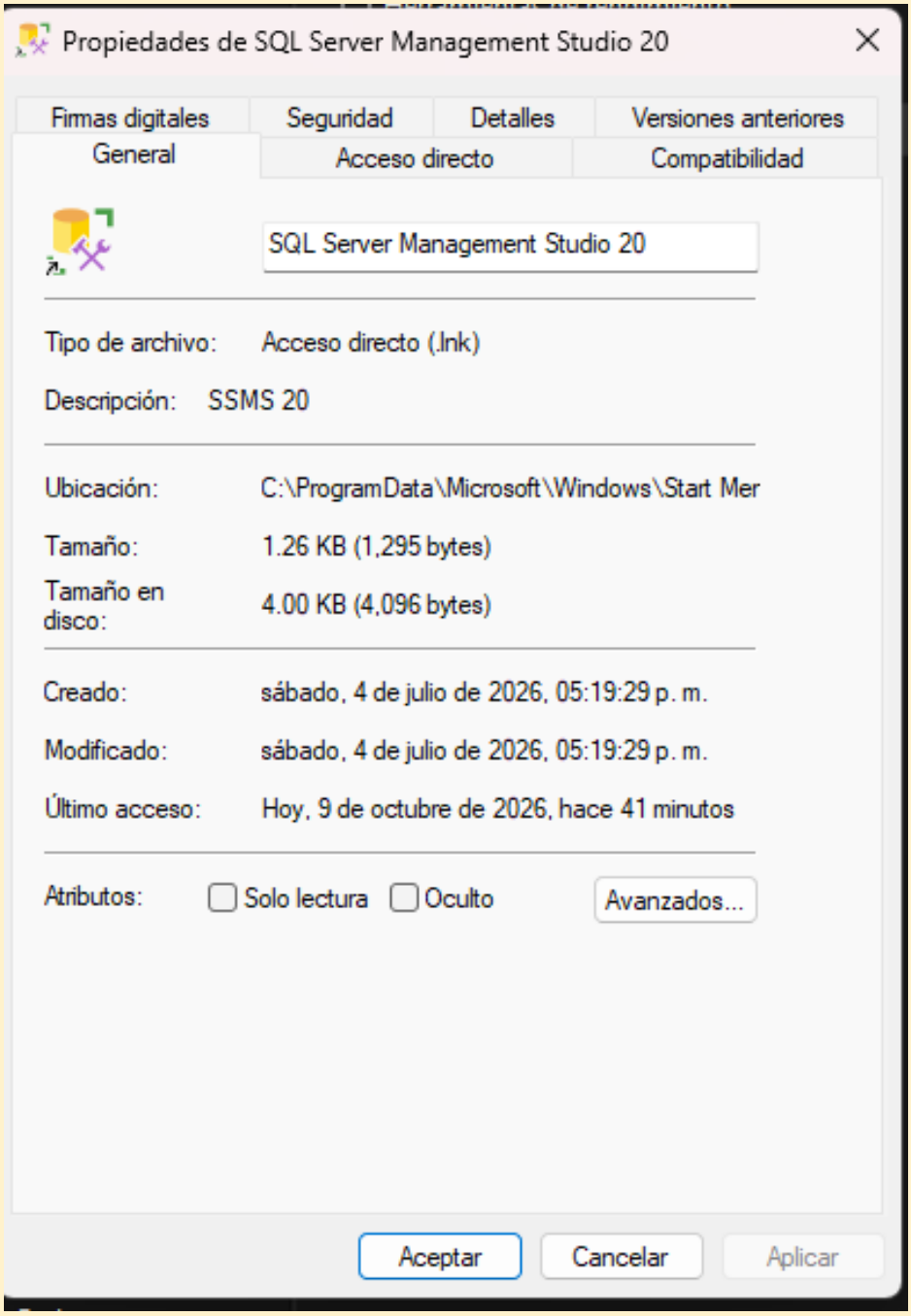
E-12. Propiedades de SSMS, especificaciones del equipo y versión de Power BI Desktop

Qué es: Las 3 capturas ya enviadas: propiedades de SSMS 20, información del sistema (Windows 11 Pro, i5-12400F, 16 GB RAM, placa ASRock B660M Pro RS) y versión de Power BI Desktop (2.158.1304.0).

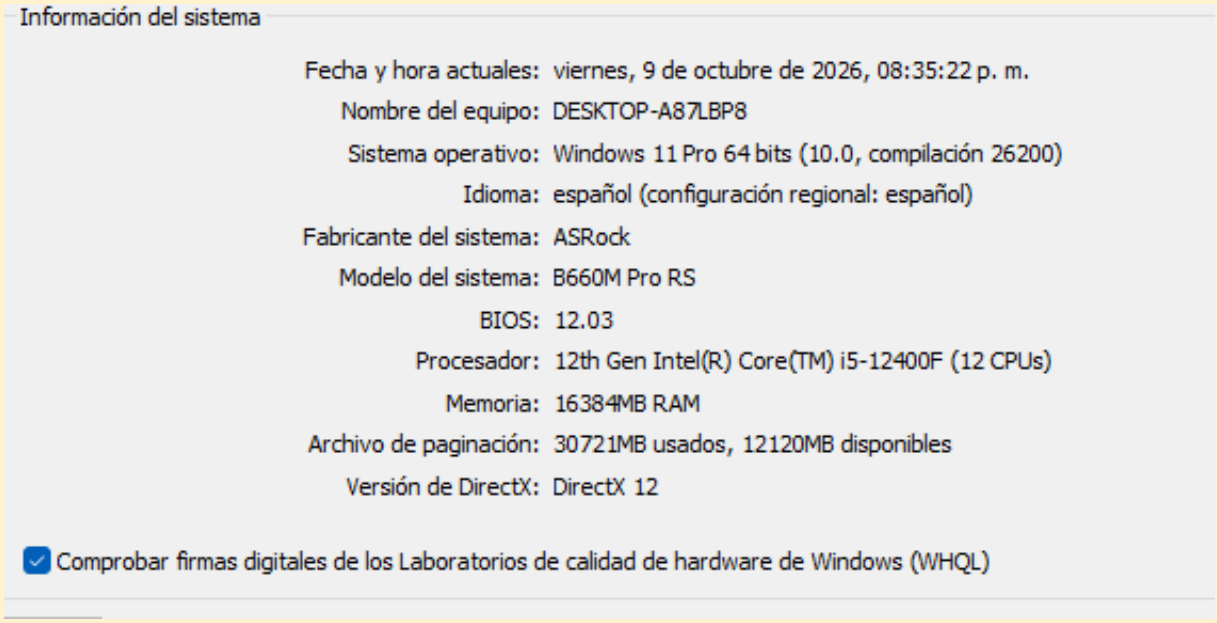
Dónde se referencia en el informe: Sección 4.4

Captura / foto:

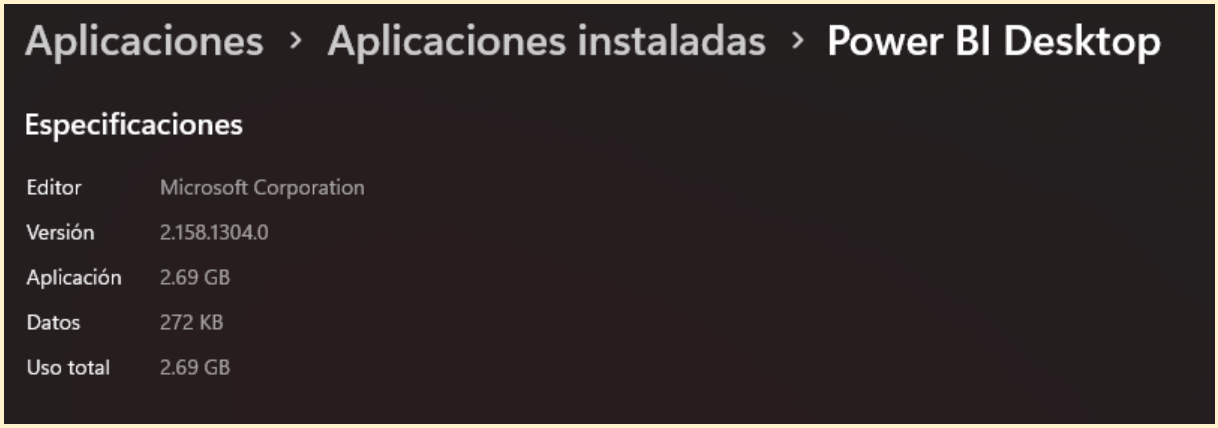
Propiedades del acceso directo de SQL Server Management Studio 20



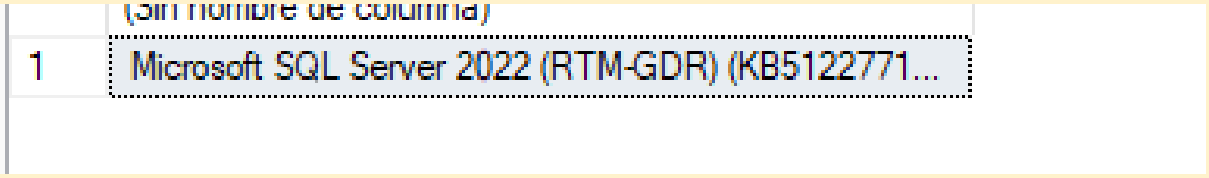
Información del sistema del equipo de trabajo



Especificaciones de la aplicación Power BI Desktop instalada



Versión de motor instalada: Microsoft SQL Server 2022 (RTM-GDR)



Fecha de la captura: 20 / 10 / 2026

Evidencias adicionales (libres)

E-13. Prueba de tiempo de respuesta OLAP (sin y con índices)

Qué es: Capturas de SSMS (Estadísticas de cliente) de la consulta de ingresos por mes y país sobre fac_ventas, ejecutada varias veces sin índices y luego con 3 índices no clusterizados sobre las FK de fac_ventas.

Dónde se referencia en el informe: Sección 4.3 (fila de RNF-03, tiempo de respuesta de consulta OLAP) y sección 6.3 (fila EXP-01)

Captura / foto:

Sin índices (6 corridas)

Resultados | Mensajes | Estadísticas de clientes

	Prueba 6	Prueba 5	Prueba 4	Prueba 3	Prueba 2	Prueba 1	Promedio
Tiempo de ejecución del cliente	19:44:11	19:44:10	19:44:09	19:44:08	19:44:07	19:43:31	
Estadísticas del perfil de consultas							
Número de instrucciones INSERT, DELETE y UPDATE	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	0.0000
Filas afectadas por las instrucciones INSERT, DELETE, o ...	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	0.0000
Número de instrucciones SELECT	1 →	1 →	1 →	1 →	1 ↑	0 →	0.8333
Filas devueltas por las instrucciones SELECT	302 →	302 →	302 →	302 →	302 ↑	0 →	251.6667
Número de transacciones	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	0.0000
Estadísticas de red							
Número de ciclos de ida y vuelta del servidor	1 →	1 →	1 →	1 →	1 →	1 →	1.0000
Paquetes TDS enviados desde el cliente	1 →	1 →	1 →	1 →	1 →	1 →	1.0000
Paquetes TDS recibidos del servidor	3 →	3 →	3 →	3 →	3 ↑	1 →	2.6667
Bytes enviados desde el cliente	736 →	736 →	736 →	736 →	736 →	736 →	736.0000
Bytes recibidos del servidor	9141 →	9141 →	9141 →	9141 →	9141 ↑	130 →	7639.1670
Estadísticas de tiempo							
Tiempo de procesamiento del cliente	3 ↓	10 ↓	11 ↑	3 ↓	10 ↓	14 →	8.5000
Tiempo total de ejecución	37 ↓	39 ↑	38 ↑	33 ↓	154 ↑	14 →	52.5000
Tiempo de espera en las respuestas del servidor	34 ↑	29 ↑	27 ↓	30 ↓	144 ↑	0 →	44.0000

Con 3 índices no clusterizados (5 corridas)

	Prueba 5	Prueba 4	Prueba 3	Prueba 2	Prueba 1	Promedio
Tiempo de ejecución del cliente	19:45:39	19:45:39	19:45:38	19:45:37	19:45:36	
Estadísticas del perfil de consultas						
Número de instrucciones INSERT, DELETE y UPDATE	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	0.0000
Filas afectadas por las instrucciones INSERT, DELETE, o ...	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	0.0000
Número de instrucciones SELECT	1 →	1 →	1 →	1 →	1 →	1.0000
Filas devueltas por las instrucciones SELECT	302 →	302 →	302 →	302 →	302 →	302.0000
Número de transacciones	0 →	0 →	0 →	0 →	0 →	0.0000
Estadísticas de red						
Número de ciclos de ida y vuelta del servidor	1 →	1 →	1 →	1 →	1 →	1.0000
Paquetes TDS enviados desde el cliente	1 →	1 →	1 →	1 →	1 →	1.0000
Paquetes TDS recibidos del servidor	3 →	3 →	3 →	3 →	3 →	3.0000
Bytes enviados desde el cliente	738 →	738 →	738 →	738 →	738 →	738.0000
Bytes recibidos del servidor	9141 →	9141 →	9141 →	9141 →	9141 →	9141.0000
Estadísticas de tiempo						
Tiempo de procesamiento del cliente	12 ↑	6 ↓	8 ↑	6 ↓	10 →	8.4000
Tiempo total de ejecución	42 ↑	35 ↓	37 ↑	33 ↓	53 →	40.0000
Tiempo de espera en las respuestas del servidor	30 ↑	29 →	29 ↑	27 ↓	43 →	31.6000

Fecha de la captura: 20 / 10 / 2026